

# Automatización en la Asignación de Tareas en un ERP para Talleres Industriales utilizando Algoritmos Genéticos



Pontificia Universidad  
**JAVERIANA**  
Cali

[VIGILADA MINEDUCACIÓN Res. 1229 de 2016.]

Maria José Pava Echeverry

Jose Daniel Ramirez Delgado

Directora:

PhD. Gloria Ines Alvares Vargas

Co-director:

PhD. Diego Luis Linares Ospina

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS  
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

**Pontificia Universidad Javeriana Cali**

Santiago de Cali, 2025

# Contents

|          |                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>                                           | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Definición y Planteamiento del Problema</b>                | <b>3</b>  |
| 2.1      | Planteamiento del Problema . . . . .                          | 3         |
| 2.1.1    | Formulación . . . . .                                         | 4         |
| 2.1.2    | Sistematización . . . . .                                     | 4         |
| 2.2      | Objetivos . . . . .                                           | 4         |
| 2.2.1    | Objetivo General . . . . .                                    | 4         |
| 2.2.2    | Objetivos Específicos . . . . .                               | 5         |
| 2.3      | Justificación . . . . .                                       | 5         |
| 2.4      | Delimitaciones y Alcances . . . . .                           | 6         |
| <b>3</b> | <b>Marco de Referencia</b>                                    | <b>7</b>  |
| 3.1      | Marco Teórico . . . . .                                       | 7         |
| 3.1.1    | Automatización con ERP en talleres industriales . . .         | 8         |
| 3.1.2    | Algoritmos Genéticos (GA) para la Automatización . .          | 8         |
| 3.2      | Técnicas de Automatización en Ingeniería Industrial . . . . . | 9         |
| 3.2.1    | Lean Manufacturing y mejora continua . . . . .                | 9         |
| 3.2.2    | Six Sigma y reducción de variabilidad . . . . .               | 10        |
| 3.2.3    | Investigación de Operaciones aplicada al Scheduling . .       | 10        |
| 3.2.4    | Reglas de prioridad (Dispatching Rules) . . . . .             | 11        |
| 3.2.5    | Métodos heurísticos clásicos . . . . .                        | 12        |
| 3.2.6    | Metaheurísticas aplicadas al scheduling . . . . .             | 13        |
| 3.2.7    | Métodos deterministas y exactos . . . . .                     | 13        |
| 3.3      | Antecedentes . . . . .                                        | 14        |
| <b>4</b> | <b>Estructura de Datos y Modelación del Sistema</b>           | <b>16</b> |
| 4.1      | Estudio del flujo de trabajo del taller industrial . . . . .  | 17        |

|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1.1    | Tipos de tareas . . . . .                                           | 17        |
| 4.1.2    | Operarios y recursos disponibles . . . . .                          | 17        |
| 4.1.3    | Reglas industriales de asignación . . . . .                         | 17        |
| 4.1.4    | Análisis del proceso actual . . . . .                               | 17        |
| 4.2      | Diseño del modelo de datos para simulación . . . . .                | 17        |
| 4.2.1    | Variables consideradas . . . . .                                    | 17        |
| 4.2.2    | Tiempos de operación . . . . .                                      | 17        |
| 4.2.3    | Restricciones del taller . . . . .                                  | 17        |
| 4.2.4    | Representación de los operarios . . . . .                           | 17        |
| 4.3      | Construcción del generador de instancias . . . . .                  | 17        |
| 4.3.1    | Parámetros de la simulación . . . . .                               | 17        |
| 4.3.2    | Distribuciones de tiempos . . . . .                                 | 17        |
| 4.3.3    | Procedimiento de creación de escenarios . . . . .                   | 17        |
| 4.3.4    | Validación del modelo simulado con expertos . . . . .               | 17        |
| 4.4      | Conjunto final de escenarios utilizados en la comparación . . . . . | 17        |
| 4.4.1    | Número de instancias . . . . .                                      | 17        |
| 4.4.2    | Variabilidad incorporada . . . . .                                  | 17        |
| 4.4.3    | Justificación de los casos de estudio . . . . .                     | 17        |
| <b>5</b> | <b>Desarrollo de la Solución</b>                                    | <b>18</b> |
| 5.1      | Modelado del Problema como Problema de Optimización . . . . .       | 18        |
| 5.1.1    | Variables . . . . .                                                 | 18        |
| 5.1.2    | Restricciones . . . . .                                             | 19        |
| 5.1.3    | Función Objetivo . . . . .                                          | 19        |
| 5.2      | Diseño del Algoritmo Genético . . . . .                             | 19        |
| 5.2.1    | Representación . . . . .                                            | 20        |
| 5.2.2    | Selección . . . . .                                                 | 20        |
| 5.2.3    | Cruce . . . . .                                                     | 20        |
| 5.2.4    | Mutación . . . . .                                                  | 20        |
| 5.2.5    | Parámetros . . . . .                                                | 20        |
| 5.3      | Implementación del Método SPT . . . . .                             | 21        |
| 5.4      | Integración con el Entorno Simulado . . . . .                       | 21        |
| 5.5      | Arquitectura General del Sistema Desarrollado . . . . .             | 21        |
| <b>6</b> | <b>Ejecución y Obtención de Resultados</b>                          | <b>22</b> |
| 6.1      | Entorno de Desarrollo y Herramientas Utilizadas . . . . .           | 22        |
| 6.2      | Configuración para la Ejecución . . . . .                           | 22        |
| 6.3      | Procedimiento para la Ejecución de Escenarios . . . . .             | 22        |

|           |                                                  |           |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
| 6.4       | Obtención y Recolección de Datos . . . . .       | 22        |
| <b>7</b>  | <b>Analisis de Resultados</b>                    | <b>23</b> |
| 7.1       | Métricas utilizadas . . . . .                    | 24        |
| 7.1.1     | Tareas ejecutadas . . . . .                      | 24        |
| 7.1.2     | Tareas rechazadas . . . . .                      | 24        |
| 7.1.3     | Sobrecarga (carga total) . . . . .               | 24        |
| 7.1.4     | Balance de carga (desviación estándar) . . . . . | 24        |
| 7.1.5     | Makespan . . . . .                               | 24        |
| 7.2       | Comparación AG vs SPT . . . . .                  | 24        |
| 7.2.1     | Descripción general de los resultados . . . . .  | 24        |
| 7.2.2     | Análisis de distribución . . . . .               | 24        |
| 7.2.3     | Tareas ejecutadas y rechazadas . . . . .         | 24        |
| 7.2.4     | Sobrecarga vs eficiencia del sistema . . . . .   | 24        |
| 7.2.5     | Balance entre operarios . . . . .                | 24        |
| 7.2.6     | Ventajas y desventajas de cada enfoque . . . . . | 24        |
| 7.3       | Discusión de resultados . . . . .                | 24        |
| <b>8</b>  | <b>Conclusiones</b>                              | <b>25</b> |
| 8.1       | Cumplimiento de objetivos . . . . .              | 25        |
| 8.2       | Conclusiones técnicas . . . . .                  | 25        |
| 8.3       | Impacto industrial . . . . .                     | 25        |
| <b>9</b>  | <b>Trabajo Futuro</b>                            | <b>26</b> |
| 9.1       | Optimización del algoritmo genético . . . . .    | 26        |
| 9.2       | Sistemas híbridos . . . . .                      | 26        |
| 9.3       | Integración con el ERP . . . . .                 | 26        |
| 9.4       | Pruebas con datos reales históricos . . . . .    | 26        |
| <b>10</b> | <b>Glosario</b>                                  | <b>27</b> |

# List of Figures

# List of Tables

# Chapter 1

## Introducción

El presente proyecto de grado se centra en abordar los desafíos que enfrentan los talleres industriales en la gestión eficiente de sus operaciones, específicamente en la asignación de tareas dentro de un sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP). La asignación tradicional de tareas, frecuentemente realizada de forma manual, puede conducir a ineficiencias significativas, tales como la sobrecarga de operarios, tiempos muertos en la producción y retrasos en las entregas, afectando directamente la productividad y la rentabilidad del taller.

En este contexto, la automatización de la asignación de tareas emerge como una solución crucial para optimizar el uso de los recursos y mejorar el flujo de trabajo. Este proyecto propone el desarrollo de un modelo de automatización basado en algoritmos genéticos, una técnica de inteligencia artificial que ha demostrado su eficacia en la resolución de problemas complejos de optimización. Al implementar algoritmos genéticos en el módulo de gestión de órdenes de trabajo de un ERP, se busca automatizar la distribución de tareas considerando variables clave como las capacidades técnicas de los operarios, la disponibilidad de insumos y la carga de trabajo actual.

Además de desarrollar este modelo de automatización, el proyecto tiene como objetivo evaluar su desempeño en comparación con otras técnicas de automatización utilizadas en el campo de la ingeniería industrial. Esta comparación permitirá validar la eficacia y aplicabilidad del enfoque propuesto en un entorno industrial real, asegurando la selección de la estrategia más adecuada para la optimización de la asignación de tareas.

La investigación se llevará a cabo en colaboración con la empresa Rectificadora Recti-Ram, lo que proporcionará un contexto real y datos relevantes

para el desarrollo y la validación del modelo.

A través de este proyecto, se espera contribuir al avance en la automatización de los talleres industriales, proporcionando una herramienta que permita mejorar la eficiencia operativa, reducir los costos y aumentar la satisfacción del cliente mediante la optimización de los procesos de asignación de tareas.



# Chapter 2

## Definición y Planteamiento del Problema

### 2.1 Planteamiento del Problema

El entorno productivo de los talleres industriales enfrenta diversas problemáticas que afectan su eficiencia y rendimiento. Entre los principales desafíos se encuentran la capacidad de producción limitada, los largos tiempos de fabricación y los retrasos en las fechas de entrega [1]. Además, la falta de sistemas estructurados para la evaluación de calidad y la baja integración tecnológica pueden impactar negativamente la productividad del proceso [1].

La asignación de tareas en los talleres industriales es un factor clave para optimizar el uso de recursos humanos y técnicos. Una planificación ineficiente puede provocar retrasos, una distribución desequilibrada de la carga de trabajo y una reducción en la productividad [2]. La complejidad de estos entornos productivos, caracterizados por la variabilidad en la demanda y la necesidad de coordinar múltiples operaciones, hace necesario el uso de enfoques avanzados que permitan gestionar eficazmente la distribución de actividades y mejorar el cumplimiento de los plazos de entrega [2].

Para abordar este problema, se propone la implementación de algoritmos genéticos (AG) en un módulo ERP de gestión de órdenes de trabajo. Esta solución permitirá automatizar la distribución de tareas considerando factores clave como:

- Capacidades técnicas de cada operario.

- Disponibilidad de insumos requeridos para cada tarea.
- Carga de trabajo actual y disponibilidad horaria de los operarios.

Adicionalmente, este estudio evaluará el desempeño del algoritmo genético en comparación con otro método de optimización utilizado en ingeniería industrial, con el objetivo de determinar su viabilidad y eficacia en este contexto.

### 2.1.1 Formulación

¿Cómo mejorar la asignación de tareas en un ERP de talleres industriales utilizando algoritmos genéticos, y cómo se compara su rendimiento con otras técnicas de automatización utilizadas en ingeniería industrial?

### 2.1.2 Sistematización

Para abordar de manera integral el problema de investigación, se plantean las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son los principales factores que afectan la asignación de tareas en talleres industriales?
2. ¿Cómo pueden los algoritmos genéticos mejorar la automatización de tareas dentro del ERP?
3. ¿Qué otras técnicas de automatización existen en ingeniería industrial para resolver problemas similares?
4. ¿Cómo se comparan los resultados obtenidos con algoritmos genéticos respecto a otra técnica de automatización en términos de eficiencia y calidad de la solución?

## 2.2 Objetivos

### 2.2.1 Objetivo General

Desarrollar un modelo de automatización basado en algoritmos genéticos para apoyar en el módulo de asignación de tareas de un sistema ERP de talleres industriales, comparándolo con otro método de automatización utilizado en ingeniería industrial.

### 2.2.2 Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Identificar las características claves que influyen en la asignación de tareas en talleres industriales.
2. Diseñar e implementar un modelo utilizando un algoritmo genético para automatizar la asignación de tareas tales como desmontaje del motor, limpieza y diagnóstico, rectificación de cilindros, rectificación de cigüeñales, ajuste de válvulas, ensamblaje y prueba del motor.
3. Evaluar la funcionalidad del modelo y el desempeño del algoritmo genético en comparación con otras técnicas de automatización utilizadas en ingeniería industrial.
4. Analizar los beneficios y limitaciones de los algoritmos genéticos en este contexto.

## 2.3 Justificación

La gestión eficiente de órdenes de trabajo en talleres industriales impacta directamente la productividad y rentabilidad. El uso de algoritmos genéticos puede ofrecer una solución flexible y adaptable que automatiza los tiempos de ejecución, minimiza costos y mejora la distribución equitativa de la carga de trabajo.

La empresa Rectificadora Recti-Ram cuenta con datos históricos sobre tiempos de reparación, asignación de operarios y disponibilidad de recursos, lo que facilita el entrenamiento y validación del modelo propuesto. Asimismo, la disponibilidad de la empresa para proporcionar información clave sobre su flujo de trabajo y sus restricciones operativas permitirá diseñar un modelo que se ajuste a las necesidades reales.

Además, comparar esta solución con otro método de automatización permitirá validar su aplicabilidad en escenarios industriales reales, asegurando que la mejor estrategia sea implementada dentro del ERP del taller, garantizando así una planificación eficiente y adaptable a las condiciones dinámicas del entorno productivo.

## **2.4 Delimitaciones y Alcances**

- Se enfocará en la asignación de tareas dentro del módulo de ordenes de trabajo en un ERP para talleres industriales.
- Se implementará un modelo basado en algoritmos genéticos.
- Se comparará con otro método de automatización (a definir en consulta con expertos en ingeniería industrial).

# Chapter 3

## Marco de Referencia

### 3.1 Marco Teórico

Para comprender el desarrollo de un módulo de ERP destinado a la automatización de la asignación de tareas en un taller industrial, es esencial establecer una base teórica sólida sobre los conceptos clave involucrados. Este proyecto se enfoca en la aplicación de algoritmos genéticos como una técnica de inteligencia artificial que permite la automatización de procesos de toma de decisiones en entornos industriales. Los algoritmos genéticos permiten analizar múltiples combinaciones posibles para la asignación de recursos y actividades, facilitando la gestión eficiente de órdenes de trabajo en un ERP.

Dentro del campo de la ingeniería industrial, se han desarrollado diversas metodologías para mejorar la productividad y la gestión de recursos, muchas de ellas basadas en principios de automatización y sistemas inteligentes. En este proyecto, se desarrollará un módulo de ERP que empleará algoritmos genéticos para la automatización de la asignación de tareas, permitiendo reducir la intervención manual y mejorar la eficiencia operativa en talleres industriales. A lo largo del estudio, se comparará este enfoque con otras metodologías existentes en la industria, evaluando su desempeño en términos de tiempos de procesamiento, flexibilidad y adaptabilidad a escenarios reales.

Los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) son herramientas integradas que permiten la automatización y gestión de los procesos empresariales esenciales, tales como finanzas, producción, logística y ventas. Un ERP centraliza la información empresarial, optimizando la toma de decisiones y reduciendo la fragmentación de datos, lo que mejora la eficiencia opera-

tiva. Estos sistemas han evolucionado desde los sistemas MRP (Material Requirements Planning) y actualmente constituyen una pieza clave en la digitalización de la industria [3].

### 3.1.1 Automatización con ERP en talleres industriales

La implementación de ERP en talleres industriales responde a la necesidad de automatizar y estructurar procesos que, de otro modo, se gestionarían de forma manual, lo que puede generar ineficiencias. En los talleres de tecnomecánica, donde se requiere un control riguroso de los repuestos y tiempos de trabajo, un ERP automatizado permite la asignación eficiente de tareas según la disponibilidad de operarios y recursos, reduciendo tiempos de espera y mejorando la productividad.

En un estudio realizado en 2019 [4], se identificó que el 70.4% de las quejas de los clientes en una compañía analizada estaban relacionadas con retrasos en la entrega de órdenes de trabajo, mientras que el 29.6% restante correspondía a problemas de órdenes no confirmadas y reprocesos. Estos problemas, comunes en talleres industriales, pueden ser mitigados mediante un ERP que automatice la distribución de tareas y optimice la administración de recursos, minimizando errores humanos y mejorando la trazabilidad de las órdenes de trabajo.

### 3.1.2 Algoritmos Genéticos (GA) para la Automatización

La automatización de procesos en entornos industriales ha avanzado con el uso de algoritmos evolutivos, entre los cuales los algoritmos genéticos (GA) han demostrado ser eficaces para resolver problemas de asignación de tareas y planificación de recursos. Estos algoritmos, inspirados en la selección natural y la evolución biológica, trabajan con poblaciones de soluciones potenciales, aplicando operadores como la selección, el cruce (crossover) y la mutación para encontrar soluciones óptimas de manera iterativa [5].

A diferencia de los métodos tradicionales de asignación de tareas, que pueden depender de reglas predefinidas y cálculos deterministas, los algoritmos genéticos ofrecen una solución flexible que se adapta dinámicamente a cambios en el entorno de producción. Gracias a su capacidad de explorar múltiples combinaciones de asignación de tareas y su enfoque probabilístico, los GA

pueden reducir tiempos improductivos y mejorar la distribución del trabajo en talleres industriales.

## 3.2 Técnicas de Automatización en Ingeniería Industrial

La automatización en ingeniería industrial comprende un conjunto de metodologías, técnicas y herramientas orientadas a optimizar el uso de recursos, reducir desperdicios y mejorar el rendimiento operativo en entornos productivos. Diversos estudios han señalado que la mejora de la eficiencia en talleres y plantas manufactureras depende directamente de la capacidad para programar tareas, asignar recursos y minimizar tiempos improductivos [6, 7]. En los talleres industriales modernos, donde existe alta variabilidad de tareas y heterogeneidad en los tiempos de ejecución, la automatización se convierte en un elemento clave para garantizar un flujo de trabajo continuo y una gestión eficiente de las órdenes de trabajo [8].

Estas técnicas abarcan desde enfoques de mejora continua, como Lean Manufacturing y Six Sigma, hasta métodos formales de secuenciación basados en reglas de prioridad —tales como SPT, FCFS y EDD— que constituyen la base histórica de la programación industrial [9, 10]. Asimismo, la literatura reciente destaca la importancia de combinar estas metodologías con algoritmos avanzados de optimización, dada la complejidad creciente de los sistemas productivos y la naturaleza NP-hard de muchos problemas de scheduling [6, 8].

A continuación se presentan las principales técnicas de automatización utilizadas en la industria para la asignación y programación de tareas, todas ellas relevantes como puntos de comparación frente a métodos evolutivos como los algoritmos genéticos.

### 3.2.1 Lean Manufacturing y mejora continua

Lean Manufacturing es una filosofía de gestión orientada a la eliminación sistemática de desperdicios (*muda*) y a la optimización del flujo de trabajo mediante la mejora continua. Sus principios, derivados del Sistema de Producción Toyota, se aplican en talleres industriales para reducir tiempos improductivos, minimizar inventarios y mejorar la estabilidad del proceso productivo. La literatura en secuenciación de operaciones y en sistemas de manufactura

destaca que los talleres que adoptan prácticas Lean presentan niveles más estables de procesamiento y menor variabilidad temporal en sus operaciones [7, 6].

En entornos de tecnomecánica y mantenimiento industrial, Lean permite estructurar procesos que tradicionalmente se ejecutan de forma manual o desorganizada, facilitando la estandarización y priorización de tareas. Herramientas como 5S, Value Stream Mapping y Kanban han demostrado ser efectivas para mejorar la trazabilidad de órdenes de trabajo, reducir cuellos de botella y aumentar la utilización de operarios y máquinas [11]. Estas prácticas aportan la base conceptual necesaria para implementar métodos de automatización más avanzados dentro de un ERP, permitiendo que reglas de despacho y algoritmos de optimización operen sobre flujos de trabajo más consistentes.

### 3.2.2 Six Sigma y reducción de variabilidad

Six Sigma es una metodología orientada a reducir la variabilidad de los procesos mediante técnicas estadísticas avanzadas y un enfoque basado en datos. Su ciclo DMAIC permite analizar de manera estructurada las causas de ineficiencias y establecer mejoras que impactan directamente la estabilidad del sistema productivo. La investigación en sistemas de manufactura reporta que Six Sigma mejora la precisión en los tiempos de proceso y disminuye la ocurrencia de operaciones re-trabajadas o reprocesos [6].

En talleres de mantenimiento automotriz o metalmecánica, Six Sigma facilita la estandarización de tiempos de reparación, la identificación de cuellos de botella y la reducción de variaciones entre operarios, contribuyendo a un entorno más predecible para la programación de tareas. La reducción de variabilidad es fundamental para que los métodos de scheduling —tanto heurísticos como metaheurísticos— puedan operar bajo condiciones de mayor estabilidad y precisión [8, 9].

### 3.2.3 Investigación de Operaciones aplicada al Scheduling

La Investigación de Operaciones (IO) ha desarrollado modelos matemáticos para resolver problemas de asignación, secuenciación y optimización de recursos. En el ámbito de la producción industrial, estos modelos incluyen:



- Programación Lineal Entera Mixta (MILP)
- Branch and Bound
- Programación Dinámica
- Modelos deterministas de Flow Shop, Job Shop y Flexible Job Shop

Estos problemas son ampliamente conocidos por su complejidad computacional, siendo Job Shop y Flexible Job Shop NP-hard [6, 7]. Si bien los modelos exactos permiten obtener soluciones óptimas, en la práctica su uso se limita a problemas de pequeña escala debido al crecimiento exponencial del espacio de búsqueda. Investigaciones recientes han demostrado que, incluso con técnicas avanzadas como Constraint Programming, resolver problemas de scheduling con múltiples restricciones sigue siendo un reto significativo para sistemas reales [12].

Por esta razón, en escenarios industriales complejos se emplean heurísticas, reglas de despacho y metaheurísticas que permiten obtener soluciones de buena calidad en tiempos computacionales reducidos [9, 10].

### 3.2.4 Reglas de prioridad (Dispatching Rules)

Las reglas de prioridad constituyen uno de los métodos clásicos más utilizados para la programación de tareas en entornos industriales debido a su simplicidad, bajo coste computacional y fácil implementación. Estas reglas se basan en atributos específicos de las tareas, como tiempo de procesamiento, fecha de entrega o urgencia.

Las reglas más representativas incluyen:

- **SPT (Shortest Processing Time)**

Prioriza las tareas más cortas, reduciendo el tiempo promedio de flujo y el tiempo total en el sistema. Es una técnica particularmente eficiente en sistemas sin restricciones complejas [6]. Esta regla se utiliza como base comparativa en esta investigación.

- **FCFS (First Come, First Served)** Procesa tareas en el orden en que llegan. Aunque sencilla, puede generar tiempos improductivos o cargas desbalanceadas [7].

- **EDD (Earliest Due Date)** Minimiza el retraso (tardiness) priorizando tareas con fechas de entrega más próximas. Es una regla ampliamente usada en la industria gráfica y manufactura ligera [9].
- **LPT (Longest Processing Time)** Favorece las tareas más largas y es útil en escenarios donde se busca balancear carga entre máquinas paralelas.
- **Reglas híbridas** Combinan múltiples criterios como tiempo, urgencia y vencimiento. Son más flexibles y representan la transición entre heurísticas clásicas y metaheurísticas [10].

Estas reglas son consideradas baseline industrial y sirven como punto de referencia para evaluar técnicas más avanzadas como algoritmos genéticos o algoritmos híbridos [9, 10].

### 3.2.5 Métodos heurísticos clásicos

Las heurísticas permiten obtener soluciones aproximadas para problemas de scheduling de manera rápida. Aunque no garantizan optimalidad, son valiosas en entornos industriales por su eficiencia computacional.

Entre las más destacadas se encuentran:

- Heurísticas de cuello de botella
- Algoritmos constructivos como NEH (Flow Shop) o G&T (Job Shop)
- List Scheduling
- Heurísticas parametrizadas por prioridad

Estudios en Flow Shop y Flexible Job Shop señalan que estas heurísticas ofrecen buen desempeño cuando el entorno productivo es estable y presenta pocas restricciones [6, 7]. Sin embargo, su desempeño disminuye considerablemente cuando existen múltiples dependencias, precedencias o recursos limitados—como es el caso en talleres industriales reales—, por lo que requieren ser complementadas con metaheurísticas [9].

### 3.2.6 Metaheurísticas aplicadas al scheduling

Debido a la complejidad de los problemas industriales de programación de tareas, especialmente aquellos con múltiples máquinas, precedencias y restricciones, las metaheurísticas se han convertido en herramientas fundamentales para obtener soluciones de alta calidad.

Las técnicas más utilizadas incluyen:

- Recocido Simulado (SA)
- Búsqueda Tabú (TS)
- Algoritmos Genéticos (GA)
- PSO (Particle Swarm Optimization)
- Algoritmos híbridos (GA + SA, GA + TS)

La literatura presenta numerosos casos donde los GA y los métodos híbridos superan significativamente a las heurísticas tradicionales y reglas de prioridad [9, 6]. Del mismo modo, revisiones recientes sobre programación en Industria 4.0 y 5.0 destacan el papel de las metaheurísticas en sistemas productivos dinámicos y altamente automatizados [8].

### 3.2.7 Métodos deterministas y exactos

Aunque su aplicabilidad es limitada en escenarios complejos, los métodos exactos cumplen un rol fundamental como referencia teórica para evaluar heurísticas y metaheurísticas.

Estos métodos incluyen:

- Branch & Bound
- Branch & Cut
- Constraint Programming (CP)
- Programación Lineal y Entera

Investigaciones recientes en CP demuestran que si bien estas técnicas logran acotar soluciones y obtener resultados cercanos al óptimo en algunos casos, su escalabilidad aún es limitada en problemas como FJSSP y JSSP [12]. Por ello, suelen emplearse solo para casos pequeños o como benchmark teórico.

### 3.3 Antecedentes

La programación de tareas en entornos industriales ha sido un campo de estudio ampliamente abordado en la literatura debido a la complejidad inherente de problemas como Flow Shop, Job Shop y Flexible Job Shop, todos ellos catalogados como NP-hard [6, 7]. Esta complejidad ha motivado el desarrollo de metodologías basadas en heurísticas, reglas de despacho y metaheurísticas avanzadas para obtener soluciones eficientes dentro de límites computacionales razonables. En este contexto, los algoritmos genéticos (AG) han demostrado un rendimiento destacado en la optimización de tareas, especialmente en escenarios donde múltiples restricciones interactúan entre sí.

Uno de los trabajos más relevantes es el de Delgado et al. [13], quienes propusieron un algoritmo genético para la programación de tareas en una celda de manufactura y compararon su desempeño con métodos heurísticos tradicionales. Sus resultados mostraron que los AG pueden reducir tiempos improductivos y mejorar la utilización de recursos, destacando su capacidad para explorar soluciones que las reglas de prioridad no alcanzan debido a su naturaleza determinista.

De manera complementaria, Meisel y Prado [9] desarrollaron un algoritmo genético híbrido que incorpora enfriamiento simulado, demostrando que las metaheurísticas híbridas pueden ofrecer soluciones más estables y de mayor calidad en problemas de tipo Job Shop. Este estudio respalda la idea de que los AG son especialmente adecuados para problemas con múltiples restricciones, como precedencias, máquinas en paralelo y tiempos variables de procesamiento.

En el ámbito de la automatización industrial desde la perspectiva de Industria 4.0, Zhang et al. [8] presentan un análisis del estado del arte de algoritmos evolutivos aplicados a la programación en sistemas inteligentes. Su investigación concluye que los AG, junto con técnicas híbridas de optimización, son herramientas clave para la toma de decisiones en entornos altamente dinámicos y automatizados. Esta tendencia refuerza la pertinencia del uso de AG como enfoque moderno para la gestión de recursos en talleres industriales.

En cuanto a la asignación de tareas en problemas de tipo Task Assignment Problem (TAP), Savić et al. [14] demostraron que los AG pueden encontrar soluciones óptimas o cercanas al óptimo en espacios de búsqueda complejos, superando métodos deterministas y heurísticos en términos de tiempo de ejecución y calidad de resultados. De forma similar, Wang [15] aplicó algoritmos genéticos al diseño automático de maquinaria, mostrando

mejoras significativas frente a métodos tradicionales en precisión y tiempos de procesamiento.

Por otra parte, investigaciones sobre heurísticas industriales, como las reglas de despacho SPT, EDD y FCFS, han demostrado ser métodos simples y eficientes para problemas básicos de secuenciación, pero con limitaciones marcadas en problemas con múltiples restricciones o estructuras complejas de precedencia [10, 6]. Esta brecha entre simplicidad y capacidad de adaptación es precisamente lo que motiva la comparación entre SPT y algoritmos evolutivos en el presente estudio.

En conjunto, estos antecedentes evidencian que los algoritmos genéticos han sido utilizados con éxito en diversos dominios de la optimización industrial, mientras que las heurísticas tradicionales siguen siendo herramientas fundamentales como métodos comparativos o de referencia. En el caso particular de un taller industrial basado en un sistema ERP, la literatura existente es limitada. Por ello, el presente proyecto aporta un enfoque novedoso al integrar un algoritmo genético dentro de un entorno simulado que replica el flujo real de un taller automotriz, comparándolo directamente con una heurística industrialmente aceptada como SPT. Esta comparación permite evaluar el potencial de los AG para mejorar la asignación de tareas y la eficiencia operativa en un contexto aplicado.



## Chapter 4

# Estructura de Datos y Modelación del Sistema

### 4.1 Estudio del flujo de trabajo del taller industrial

#### 4.1.1 Tipos de tareas

#### 4.1.2 Operarios y recursos disponibles

#### 4.1.3 Reglas industriales de asignación

#### 4.1.4 Análisis del proceso actual

### 4.2 Diseño del modelo de datos para simulación

#### 4.2.1 Variables consideradas

#### 4.2.2 Tiempos de operación

#### 4.2.3 Restricciones del taller

#### 4.2.4 Representación de los operarios

### 4.3 Construcción del generador de instancias

#### 4.3.1 Parámetros de la simulación

#### 4.3.2 Distribuciones de tiempos

#### 4.3.3 Procedimiento de creación de escenarios

#### 4.3.4 Validación del modelo simulado con expertos

# Chapter 5

## Desarrollo de la Solución

### 5.1 Modelado del Problema como Problema de Optimización

El problema se formula como un problema de asignación y secuenciación de tareas sujeto a múltiples restricciones operativas. El objetivo general consiste en maximizar el número de tareas programadas dentro de un horizonte diario de 8 horas por operario, garantizando la factibilidad respecto a precedencias, disponibilidad de repuestos y cualificación del personal.

#### 5.1.1 Variables

**Variables de decisión:**

- $y_i$ : operario asignado a la tarea  $i$ , donde  $y_i \in E(\text{tipo}(i))$ .
- $\pi_i \in [0, 1]$ : prioridad asignada a la tarea  $i$  para determinar su orden de intento de programación.

**Variables auxiliares utilizadas en la simulación:**

- $tpo[o]$ : tiempo total utilizado por el operario  $o$ .
- $comp[ot]$ : conjunto de tareas completadas dentro de la orden de trabajo  $ot$ .
- $occ[ot]$ : intervalos ocupados en la orden de trabajo  $ot$ .



### 5.1.2 Restricciones

- **Aptitud del operario:**  $y_i \in E(\text{tipo}(i))$ .
- **Disponibilidad de repuesto:** Solo puede programarse una tarea si el repuesto asociado a su orden de trabajo está disponible.
- **Precedencias internas de la misma OT:**

$$\forall t' \in (\mathcal{P}(\text{tipo}(i)) \cap \text{OT}(i)) : t' \in \text{comp}[\text{ot}(i)]$$

- **Horizonte máximo diario:**  $f_i \leq H$ .
- **No solapamiento dentro de la misma OT:**

$$\neg(s_i < f' \wedge f_i > s'), \quad \forall [s', f'] \in \text{occ}[\text{ot}(i)]$$

### 5.1.3 Función Objetivo

La función objetivo maximiza el número de tareas programadas y penaliza violaciones a las restricciones:

$$\text{fitness} = 100N_{\text{exec}} - 10P_{\text{prec}} - 10P_{\text{rep}} - 15P_{\text{apt}} - 12P_{\text{ot}} - 0.1E_{\text{hor}} - 0.5\sigma - 0.1C_{\text{max}}$$

donde los términos representan:  $N_{\text{exec}}$  tareas ejecutadas,  $P_{\text{prec}}$  violaciones de precedencia,  $P_{\text{rep}}$  faltas de repuestos,  $P_{\text{apt}}$  asignaciones a operarios no aptos,  $P_{\text{ot}}$  solapamientos en la misma orden,  $E_{\text{hor}}$  excede del horizonte,  $\sigma$  desviación estándar (balance de carga),  $C_{\text{max}}$  makespan.

## 5.2 Diseño del Algoritmo Genético

El algoritmo genético se diseñó para explorar combinaciones de asignación y secuenciación que respeten la estructura operativa del taller. Cada individuo representa un cronograma potencial que es evaluado mediante una simulación determinista.

### 5.2.1 Representación

Cada individuo se define como un vector de  $2n$  dimensiones:

$$[y_1, \dots, y_n] \parallel [\pi_1, \dots, \pi_n]$$

- Primeros  $n$  genes: operario asignado, restringido al conjunto  $E(\text{tipo}(i))$ .
- Últimos  $n$  genes: prioridades en  $[0, 1]$ .

### 5.2.2 Selección

Se empleó selección por **ranking**, adecuada para entornos donde la distribución de aptitud puede ser muy desigual debido a penalizaciones fuertes.

### 5.2.3 Cruce

Se utilizó cruce de tipo **single\_\_point**, apropiado debido a que el cromosoma posee dos mitades homogéneas: asignación y prioridad.

### 5.2.4 Mutación

Mutación aleatoria sobre el **15%** de los genes:

- Para asignaciones: se elige aleatoriamente un nuevo operario dentro de  $E(\text{tipo}(i))$ .
- Para prioridades: se asigna un valor continuo uniforme en  $[0, 1]$ .

### 5.2.5 Parámetros

- Generaciones: 250
- Población: 100 individuos
- Padres por generación: 10
- Padres preservados: 5
- Semilla: 42 (reproducibilidad)

## **Evaluación del Individuo**

La simulación determina:

- tareas ejecutadas,
- tareas rechazadas por precedencias, repuestos, aptitud o solapamiento,
- balance de carga entre operarios,
- makespan del sistema.

### **5.3 Implementación del Método SPT**

Texto pendiente.

### **5.4 Integración con el Entorno Simulado**

Texto pendiente.

### **5.5 Arquitectura General del Sistema Desarrollado**

Texto pendiente.

## Chapter 6

# Ejecución y Obtención de Resultados

- 6.1 Entorno de Desarrollo y Herramientas Utilizadas
- 6.2 Configuración para la Ejecución
- 6.3 Procedimiento para la Ejecución de Escenarios
- 6.4 Obtención y Recolección de Datos



## Chapter 7

# Analisis de Resultados

### 7.1 Métricas utilizadas

#### 7.1.1 Tareas ejecutadas

#### 7.1.2 Tareas rechazadas

#### 7.1.3 Sobrecarga (carga total)

#### 7.1.4 Balance de carga (desviación estándar)

#### 7.1.5 Makespan

### 7.2 Comparación AG vs SPT

#### 7.2.1 Descripción general de los resultados

#### 7.2.2 Análisis de distribución

#### 7.2.3 Tareas ejecutadas y rechazadas

#### 7.2.4 Sobrecarga vs eficiencia del sistema

#### 7.2.5 Balance entre operarios

#### 7.2.6 Ventajas y desventajas de cada enfoque

### 7.3 Discusión de resultados

# Chapter 8

## Conclusiones

8.1 Cumplimiento de objetivos

8.2 Conclusiones técnicas

8.3 Impacto industrial

## Chapter 9

### Trabajo Futuro

9.1 Optimización del algoritmo genético

9.2 Sistemas híbridos

9.3 Integración con el ERP

9.4 Pruebas con datos reales históricos



## Chapter 10

### Glosario

# Bibliography

- [1] N. SHIVASANKARAN and P. SENTHILKUMAR. “SCHEDULING OF MECHANICS IN AUTOMOBILE REPAIR SHOPS USING ANN”. In: *IJCSE* (2014), pp. 55–56.
- [2] César Argüelles López, Ligia Herrera Franco, and Pedro Jàcome Onofre. “Estrategia de mejora al proceso productivo de Talleres Industriales de maquinados”. In: *Universo de la Tecnológica* (2018), pp. 5–6.
- [3] Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. 13th ed. Pearson, 2014.
- [4] Jairo R. Coronado-Hernandez et al. “Implementation of an E.R.P. Inventory Module in a Small Colombian Metalworking Company”. In: *Sprinter* (2019).
- [5] Rahul Malhotra, Narinder Singh, and Yaduvir Singh. “Genetic Algorithms: Concepts, Design for Optimization of Process Controllers”. In: *CCSE* (2011), p. 39.
- [6] Yunior César Fonseca Reyna and José Eduardo Márquez Delgado. “Comparación de un algoritmo genético y la técnica nube de partículas en la solución del Flow Shop Scheduling”. In: *Revista Cubana de Ciencias Informáticas* 6.4 (2012), pp. 17–26.
- [7] Alexander Alberto Correa Espinal, Elkin Rodríguez Velásquez, and María Isabel Londoño Restrepo. “Secuenciación de operaciones para configuraciones de planta tipo Flexible Job Shop: Estado del arte”. In: *Revista Avances en Sistemas e Informática* 5.3 (2008), pp. 151–161.
- [8] Wenqiang Zhang et al. “Metaheuristics for multi-objective scheduling problems in Industry 4.0 and 5.0: a state-of-the-arts survey”. In: *Frontiers in Industrial Engineering* (2025).

- [9] José David Meisel and Liliana Katherine Prado. “Un algoritmo genético híbrido y un enfriamiento simulado para solucionar el problema de programación de pedidos Job Shop”. In: *Revista EIA* (2010), pp. 39–51.
- [10] David A. Valle. “Resolución del Job Shop Scheduling Problem mediante metaheurísticas”. MA thesis. Universidad Politécnica de Madrid, 2021.
- [11] Tomal Das. “Productivity optimization techniques using industrial engineering tools: A review”. In: *ResearchGate* (2024), pp. 376–280.
- [12] Erich C. Teppan. “Types of Flexible Job Shop Scheduling: A Constraint Programming Experiment”. In: *Proceedings of the 14th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART)*. 2022, pp. 516–523.
- [13] A. Delgado et al. “Aplicación de algoritmos genéticos para la programación de tareas en una celda de manufactura”. In: *Ingeniería e Investigación* 25.2 (2005), pp. 24–31. URL: [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0120-56092005000200003](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-56092005000200003).
- [14] Aleksandar Savić et al. “Genetic Algorithm Approach for Solving the Task Assignment Problem”. In: *Serdica Journal of Computing* (2008), pp. 101–110.
- [15] J. Wang. “Application of Genetic Algorithms in Automated Mechanical Design”. In: *Proceedings of Innovative Computing 2024, Vol. 4*. 2024.